

## Итоговое домашнее задание

[https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-vs-1/lessons/544636/lesson\\_items/2946525](https://netology.ru/profile/program/bhembd-25-vs-1/lessons/544636/lesson_items/2946525)

## Цель

Проверить полученные знания и умения по дисциплине «Введение в специальность»

## Задание 1

Установите Linux на виртуальную машину (VirtualBox). Убедитесь, что операционная система корректно настроена и запускается. Запустите терминал и обновите систему:

- Выполните команду `sudo apt update`
- Выполните команду `sudo apt dist-upgrade`
- Выполните команду `sudo apt autoremove`
- Выполните команду `sudo apt autoclean`

Составьте отчёт о проделанной работе, приложите к отчёту снимки экрана.

## Решение

## Часть из прошлой домашней работы

<https://github.com/funcid/mipt-masters-coursework/blob/main/1%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80/not>

Нашел в интернете `.iso` образ по поиску "ubuntu iso for virtual box":

<https://releases.ubuntu.com/jammy/>

Скачал образ и положил в C:\Users\func\Documents\GitHub\mipt-masters-coursework\1 семестр\misc\ubuntu-22.04.5-desktop-amd64.iso .

Добавил в `.gitignore` строку `*.iso` чтобы меня не забанил GitHub.

Выбрал **New** и только что скаченный образ, немного настроил.



## Загрузчик Ubuntu загрузился неуспешно



Дело было в малом объеме диска, пересоздал с 25gb и все хорошо.

Ввожу ранее указанные креды: "vboxuser:changeme".

 Запущенная Ubuntu

Терминал не открывается... Пошел на StackOverflow:

<https://askubuntu.com/questions/1435918/terminal-not-opening-on-ubuntu-22-04-on-virtual-box-7-0-0>

Пересоздал опять, воспользовавшись советом из <https://askubuntu.com/a/1437432>

## Новая часть

```
sudo apt update
```

 sudo apt update

```
sudo apt dist-upgrade
```

 sudo apt dist-upgrade  sudo apt dist-upgrade

```
sudo apt autoremove
```

 sudo apt autoremove

```
sudo apt autoclean
```

 sudo apt autoclean

## Задание 2

Объясните, что делает команда: 

```
ps -aux | grep root | wc -l >> root
```

- Примечание: Если вы встречаете неизвестную команду Linux либо неизвестные параметры команды, можете вызвать встроенную помощь: 

```
man <команда>
```
- Пример: 

```
man ps
```

 , 

```
man grep
```

```
man wc
```

## Решение

 man

- ```
ps -aux
```

Показывает список всех процессов, запущенных в системе, с информацией о пользователях, PID, потреблении памяти/CPU и т.д.

- ```
| grep root
```

Фильтрует вывод, оставляя только строки, где встречается слово `root`.

- `| wc -l`

Считает количество строк, переданных на вход. То есть — количество процессов, где упоминается `root`.

- `>> root`

Добавляет ( `>>` ) результат (число) в конец файла с именем `root`. Если файла `root` нет — он будет создан. Если есть — число просто добавится в конец.

## Задание 3

Установите утилиту `htop`

С помощью `htop` ответьте на вопросы:

- Какие процессы занимают больше всего памяти?
- Какие процессы занимают больше всего процессорного времени?

Составьте отчёт о проделанной работе, приложите к отчёту снимки экрана.

## Решение

```
sudo apt install htop
```



Фильтр по памяти



Фильтр по процессорному времени



## Задание 4

- Запустите терминал.
- Перейдите в свой домашний каталог (выполните команду `cd` без параметров).
- Создайте каталог `test_dir`.
- Скопируйте в каталог `test_dir` файл `/etc/passwd`.
- Перейдите в каталог `test_dir`.
- Выполните команду `sort < passwd > result`.
- Поясните, что делает команда `sort < passwd > result`.

Составьте отчёт о проделанной работе, приложите к отчёту снимки экрана.

## Решение

password

`sort < passwd > result` читает содержимое файла `passwd`, сортирует его построчно и сохраняет результат в файл `result`